

CertPass

자격증 온라인 강의 플랫폼

Project 3

결제 · 알림 · 운영 자동화 · 성능 최적화

1. 프로젝트 소개

CertPass는 자격증 시험 준비생을 위한 온라인 강의 플랫폼입니다.

- 강의 탐색 → 결제 · 수강 신청 → 영상 학습 → 진도 · 모의고사
- 수강생 · 강사 · 관리자 3개 역할 기반 운영
- P3에서 수익화(결제) · 사용자 알림 · 운영 자동화 · 최적화까지 확장

대상 자격증: 정보처리기사, 어학, 금융, 부동산 등

2. P2 → P3 발전 방향

영역	P2	P3
수익화	무료 강의만	토스페이먼트 유료 결제
알림	없음	이메일 · Discord 구독 알림
운영	수동	스케줄러 기반 자동화
연동	없음	웹훅(Inbound/Outbound)
안정성	기본	모니터링 · 메트릭 · 보안 강화
성능	기본	인덱스 · 캐싱 · 코드 스플리팅

3. 시스템 아키텍처

client (React 19 SPA)

- └ TanStack Query (5분 캐시)
- └ lazy() 코드 스플리팅
- └ Zustand 인증 상태
- └ Toss Payments SDK

REST / JWT Cookie

server (NestJS 11 API)

- └ Auth / Users / Courses
- └ Enrollments / Progress / Reviews
- └ Exams / Qna / Instructor / Admin
- └ Payments / Subscriptions
- └ Webhooks / Notifications
- └ Scheduler(node-cron) / Monitoring
- └ Cache · Metrics · Security MW

MongoDB (Mongoose)

전역 미들웨어: RequestLogger · NoSQL Injection 방어 · XSS 정제

4. 사용자 역할과 접근 제어

역할	주요 기능
수강생	강의 탐색·결제·수강, 영상 학습, 리뷰·Q&A, 모의고사, 구독
강사	커리큘럼 관리, 강의별 통계, 미답변 Q&A 응대
관리자	강의 승인, 콘텐츠 모더레이션, 회원·운영 관리, 메트릭

3단 가드 구조

- `JwtGuard` — 토큰 필수 검증
- `OptionalJwtGuard` — 비로그인 허용(목록/상세), 로그인 시 부가정보
- `RolesGuard` — DB에서 실시간 role 조회 후 `@Roles()` 검증

5. 핵심 기능 ① 결제 (Toss Payments)

강의 수익화를 위한 결제 → 수강 자동 등록 플로우

1. POST /payments/courses/:id/checkout 결제 준비(주문 생성)
2. Toss 결제창 / Sandbox 모드
3. POST /payments/confirm 승인 검증 + 금액 검증
4. enrollment 자동 생성 결제 즉시 수강 등록

- 공급자 전환: `sandbox` / `toss` (`TOSS_SECRET_KEY` 기반 승인)
- 무료 강의는 즉시 `paid` 처리, 유료는 금액 위변조 검증
- `GET /payments/me` — 내 결제 내역 조회

6. 핵심 기능 ② 구독 · 알림

학습 이탈을 줄이는 주제 기반 알림 구독

구독 채널

- 이메일(SMTP) · Discord 웹훅
- 주제 구조: `course_updates` · `qna_digest` · `exam_d_day`
- `upsert` 기반 등록 — 중복 없이 구독 갱신

알림 발송 (NotificationsService)

- nodemailer 이메일 / Discord 웹훅 POST
- SMTP 미설정 시 로그만 남겨 개발 환경에서도 안전

7. 핵심 기능 ③ 운영 자동화 (Scheduler)

`node-cron` 기반 정기 작업 자동 실행

작업	기본 주기	내용
일일 다이제스트	<code>0 9 * * *</code>	Q&A 요약 알림 발송
시험 D-day	<code>0 8 * * *</code>	7일 내 시험 알림
캐시 정리	<code>*/15 * * * *</code>	만료 캐시 제거

- 주기는 환경변수(`DIGEST_CRON` 등)로 커스터마이징
- `SCHEDULER_ENABLED=false` 로 비활성화 가능
- 관리자 수동 실행 엔드포인트 + 운영 페이지(`/ops`) 제공

8. 핵심 기능 ④ 웹훅 연동

외부 시스템과의 양방향 이벤트 연동

- **Inbound** `POST /webhooks/inbound/:provider`
 - `x-webhook-secret` 헤더 검증
 - `webhook_events` 컬렉션에 수신 이력 기록(`received` → `processed` / `failed`)
- **Outbound** `POST /webhooks/outbound/test` (관리자)
 - `X-Webhook-Secret` 서명 후 발송, 결과 기록

수신·발송 이력 저장으로 이벤트 추적과 실패 분석 기반 확보

9. 핵심 기능 ⑤ 강사 · 관리자 운영 강화

강사 (P3 요구사항 반영)

- 강의 커리큘럼(섹션·에피소드) 추가/수정 — 본인 강의만(소유권 검증)
- 응답해야 할 질문만 모아보기 — 강사 답변 없는 Q&A 필터
- 대시보드에서 내 강의만 표시(`instructor_id` 필터)

관리자

- 강의 승인 시 해당 강의로 바로 이동
- 부적절한 강의 · Q&A · 댓글 · 리뷰 삭제(연관 데이터 정리)
- 강의·작성자 계정명(이메일) 형식으로 표시

10. 최적화 ① 데이터베이스 인덱스

조회 패턴에 맞춘 **복합 인덱스** · **전문 검색** · **유니크 제약**

컬렉션	인덱스	목적
courses	<code>title·desc·instructor·examName</code> (text)	전문 검색
courses	<code>status·isPublished·createdAt</code>	노출 강의 최신순
courses	<code>instructor_id·createdAt</code>	강사별 강의
enrollments	<code>user_id·course_id</code> (unique)	중복 수강 방지
reviews / progress	(unique 복합)	1인 1리뷰 · 중복시청 방지
payments	<code>paymentKey·orderId</code> (sparse)	결제 승인 검증

11. 최적화 ② 캐싱 · 집계 쿼리

인메모리 TTL 캐시 (CacheService)

- Map 기반, 기본 TTL 60초
- deleteByPrefix() 프리픽스 무효화 / 15분마다 만료 정리(스케줄러)

집계 쿼리로 목록성 조회 최적화

- 리뷰 평점 재계산: \$match → \$group(avg, count) 1쿼리
- 강사 대시보드 수강자 수: 강의별 \$group 일괄 집계
- 미답변 Q&A 댓글 수: 게시글당 댓글 수 한 번에 집계

반복 조회가 컸던 목록성 데이터를 aggregate 기반으로 줄이고, 상세 통계는 필요한 범위만 계산

12. 최적화 ③ 클라이언트

TanStack Query 캐싱

- `staleTime` 5분 — 동일 데이터 재요청 억제
- `retry` 1회 — 불필요한 재시도 제거

코드 스플리팅

- 모든 페이지 `lazy()` 동적 임포트 + `Suspense`
- 초기 번들 축소, 라우트 진입 시 청크 로드

레이아웃 분리

- 플레이어 / 모의고사 전용 전체화면 레이아웃

13. 모니터링 · 메트릭

운영 가시성을 위한 헬스 체크 + 지표 수집

- `GET /health` — MongoDB 연결 상태(`readyState`)
- `GET /metrics` (관리자) — 실시간 스냅샷
 - 카운터: 요청 수, 스케줄러 실행 횟수
 - 타이밍: API 응답시간(count·avg·max)
 - 메모리: `process.memoryUsage()`
 - 캐시: 활성 키 수, 만료 임박 키 수
- `RequestLoggerMiddleware` + winston 구조적 로깅

14. 보안 강화

다층 방어로 입력 신뢰 경계 확보

영역	적용
NoSQL Injection	<code>\$</code> · <code>.</code> 포함 키 재귀 제거 미들웨어(전역)
XSS	<code>sanitize-html</code> 기반 요청 본문 정제
HTTP 헤더	helmet (nosniff·DENY·no-referrer)
인증	JWT + Refresh, bcrypt 해시
인가	RolesGuard로 DB 실시간 role 검증
CORS	<code>CLIENT_URL</code> origin + credentials

15. 데이터 모델

컬렉션	용도
users / categories	인증·권한, 카테고리
courses	강의 + 내장 sections·episodes, 승인 상태, 평점
enrollments / progresses	수강 등록, 진도
reviews / qna_posts / qna_comments	리뷰, Q&A
exams / questions / exam_attempts	모의고사, 문항, 응시
payments / subscriptions	결제, 알림 구독
webhook_events	웹훅 수신·발송 이력

16. 기술 스택

영역	사용 기술
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, React Router 7, TanStack Query
State / Form	Zustand, Axios, React Hook Form, Zod
Styling	Tailwind CSS 4
Payments	@tosspayments/tosspayments-sdk
Backend	NestJS 11, Mongoose 9, Zod
운영	node-cron, nodemailer, winston, helmet, sanitize-html
Database	MongoDB
Auth	JWT(Access/Refresh), bcrypt, cookie-parser

기능 시연

시연 순서

1. 강의 결제(Sandbox) → 수강 자동 등록
2. 강사: 커리큘럼 편집 · 미답변 Q&A 확인
3. 관리자: 강의 승인 · 이동 · 콘텐츠 모더레이션
4. 운영 페이지: 스케줄러 수동 실행 · `/metrics` 확인

17. 정리 및 성과

P3 결과

- 무료 서비스 → 토스페이먼트 결제 기반 수익형 플랫폼으로 확장
- 알림·구독·스케줄러·웹훅으로 운영 자동화 체계 구축
- 인덱스·캐싱·aggregate·코드 스플리팅으로 성능 최적화
- 모니터링·메트릭·다층 보안으로 운영 안정성 확보

향후 계획

- 운영 계정 전환 · 환불/취소 · 영수증/정산 관리
- 알림 주제 선택 UI · 채널 확대
- 분산 캐시(Redis) · 메트릭 외부 수집(Prometheus) 연계

18. 참조

GitHub — <https://github.com/acorn497/CertPass>

문서	경로
요구사항	docs/P3/requirements.md
P2 기획서	docs/P2/planning.md
P2 API 명세	docs/P2/api.md
ERD	docs/P2/erd.md